

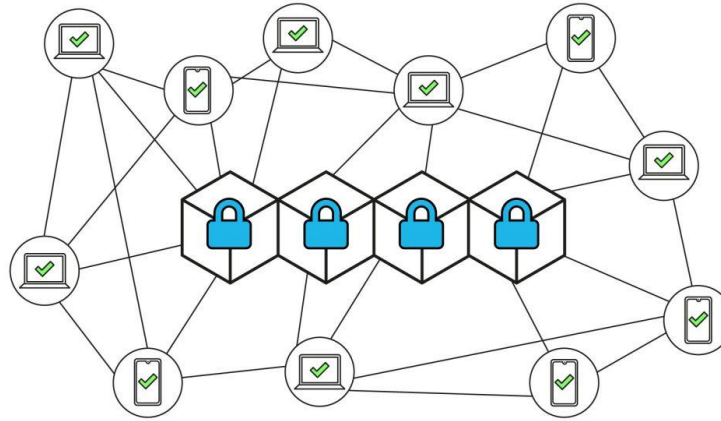
Protocolos Web



Sistemas Distribuidos e Internet
Antonio Suárez Crespo

Sistemas Distribuidos

- Conjunto de máquinas independientes que se presentan ante el usuario como un **único sistema coherente**.
- Cada una tiene su propio hardware y SO.

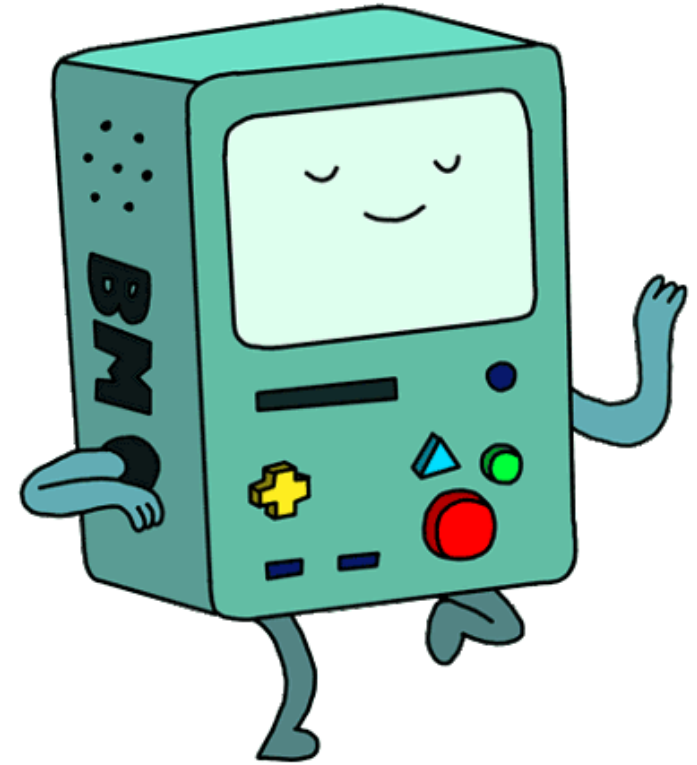


Sistemas Distribuidos

- **Son concurrentes:** Los usuarios pueden realizar tareas al mismo tiempo en diferentes nodos.
- **Son escalables:** Si necesitas más potencia, añades más máquinas.
- **Son tolerantes a fallos:** Si un ordenador se apaga o se rompe, el sistema sigue funcionando porque las demás asumen su carga.
- **Están encapsulados:** El usuario no sabe en qué servidor físico están sus datos; para él, todo está en el sistema

Sistemas Distribuidos

- Las acciones entre los distintos componentes se coordinan **mediante mensajes**.
- Para que haya una comunicación se necesita un emisor y un receptor.
- En componentes que no comparten un reloj global, ni memoria común -> ¿Cómo hacemos que se sincronicen?



Comunicación Síncrona (Blocking I/O)

- El emisor envía el mensaje y el SO bloquea el proceso.
- No se devuelve el control al programa hasta que llega un mensaje de confirmación (**ACK**) del receptor.

¿Dónde puede ser relevante usar este tipo de comunicación?



Comunicación Asíncrona (Non-blocking I/O)

- El emisor envía el mensaje y recibe inmediatamente un código de retorno.
- El proceso sigue ejecutando otras instrucciones.

¿Dónde puede ser relevante usar este tipo de comunicación?



Protocolos de comunicación

Capa	Nivel	
1	Físico IEEE 802.11x , GSM, Bluetooth, etc.	Transporte de datos
2	Enlace de datos Point-to-point , HDLC, etc.	
3	Capa de Red IP(IPv4, IPv6), OSPF, etc.	
4	Transporte UDP, TCP	Aplicación
5	Sesión RPC, SCP, ASP	
6	Presentación ASCII, Unicode, EBCDIC.	
7	Aplicación HTTP, HTTPS, FTP, POP, SMTP, SSH, etc.	

UDP (User Datagram Protocol)

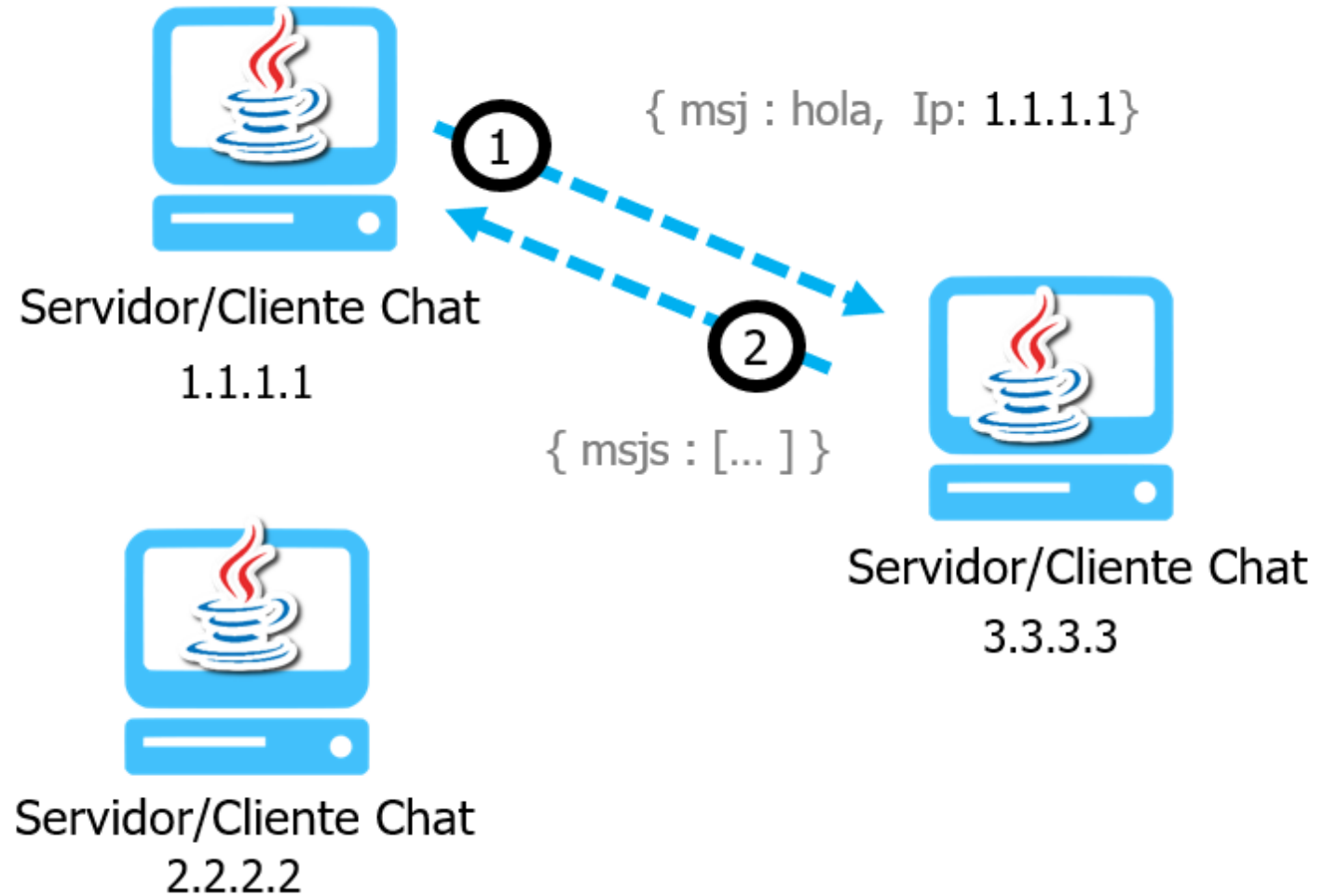
- Es un protocolo **no orientado a conexión**
 - Flujo **unidireccional** de una máquina a otra.
- Cuando se manda un paquete...
 - No se garantiza su entrega.
- No hay retransmisión de paquetes perdidos ni control de flujo.

¿Qué ventaja tiene esto?



UDP (User Datagram Protocol)

Todas las aplicaciones pueden ser clientes y servidores



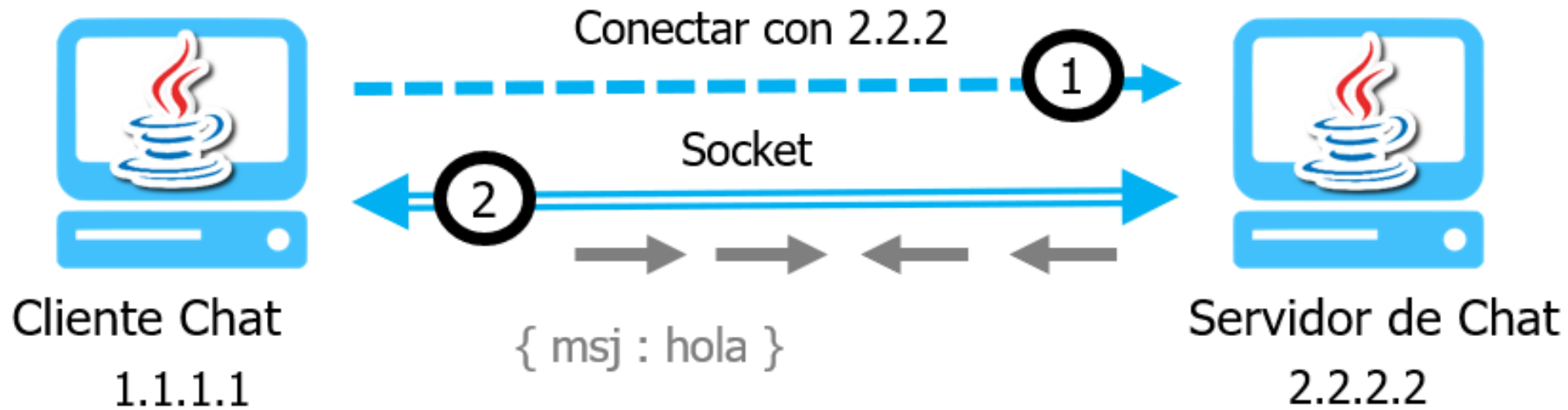
TCP – Transmission Control Protocol

- Es un protocolo **orientado a conexión**
 - El cliente se conecta al servidor
 - Se crea una conexión - canal de comunicación (socket)
- Implementa:
 - **Control de Errores**: Retransmisión de paquetes perdidos.
 - **Secuenciación**: Asegura que los mensajes lleguen en el orden exacto en que se enviaron.
 - **Control de Congestión**: Ajusta la velocidad de envío según el estado de la red.
- **Alta confiabilidad**



¿Qué ventaja tiene esto?

TCP – Transmission Control Protocol



App 1: Cliente Chat

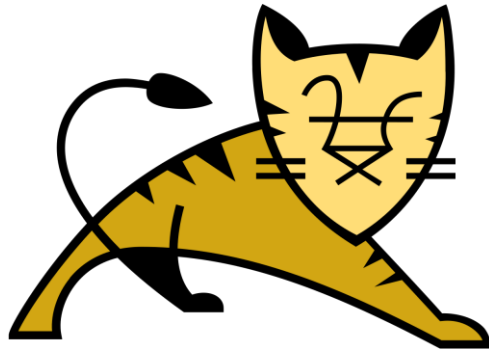
RPC – Remote Procedure Call

- La gestión de la comunicación cuando el número de máquinas es muy grande es...
- **RCP** Permite que una subrutina o procedimiento se ejecute en un espacio de direccionamiento diferente.
- El objetivo final es que al sistema le sea indiferente si el código que necesita se ejecuta en el procesador de al lado o en un servidor a 5000 km.



HTTP- Hypertext Transfer Protocol

- Protocolo creado sobre TCP y usado en la Web (y en otras aplicaciones y servicios)
- Una aplicación web funciona generalmente como...
 - **Servidor Web** – Recibe peticiones HTTP y retorna respuestas basadas en estándares web
 - **Navegador Web** - Realiza peticiones HTTP al servidor e interpreta la respuesta

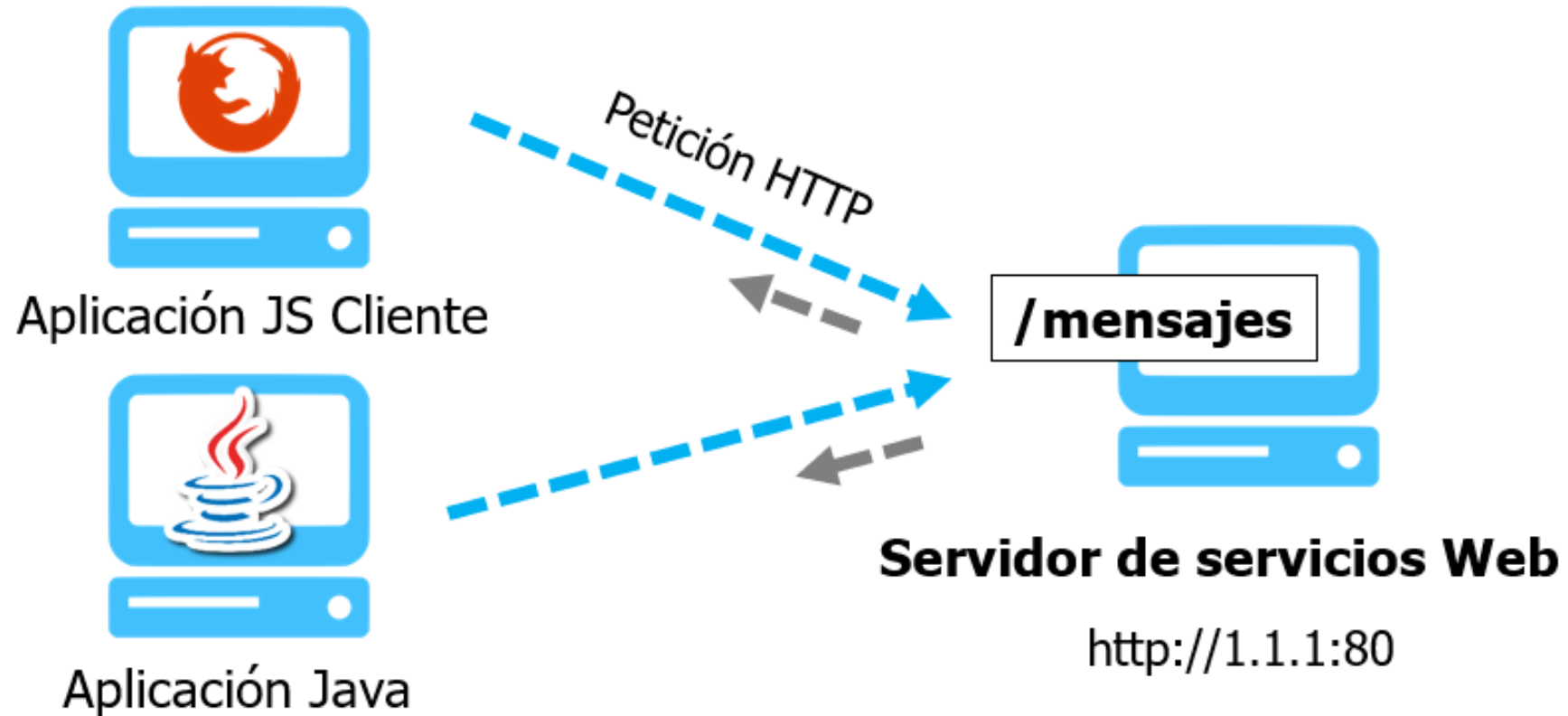


HTTP- Servicios Web

- **Se declaran endpoints** a los que se accede mediante HTTP
- Retornan respuestas en formatos: XML, JSON; con el fin de que sean procesadas por las aplicaciones.



HTTP- Servicios Web



WebSockets

- Permiten abrir una **comunicación** entre **navegador** y **servidor**
 - Envío de mensajes **bidireccional**
- El canal se solicita mediante una **petición HTTP**
 - El **navegador** envía la petición al servidor
 - El servidor responde y se establece la comunicación.
- El canal se solicita mediante una **petición HTTP**
 - El **navegador** envía la petición al servidor
 - El servidor responde y se establece la comunicación.

WebSockets - Comunicación

- Se establece la conexión y permanece abierta hasta que se cierre

